

Уфимский государственный нефтяной технический университет
Горно-нефтяной факультет

Кафедра «Геофизические методы исследований»

Старший преподаватель

Шаймухаметова Анастасия Ивановна

Лекции по дисциплине

Геофизические исследования скважин

**НЕЙТРОННЫЕ МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ СКВАЖИН**



кафедра геофизики

Рекомендуемая литература

1. Руководящий документ «Техническая инструкция по проведению геофизических исследований и работ приборами на кабеле в нефтяных и газовых скважинах РД 153-39.0-072-01» – С.1-32.
2. Резванов Р. А. Радиоактивные и другие неэлектрические методы исследования скважин. Учебник для вузов. М., Недра, 1982. 368 с.
3. Геофизические исследования скважин: справочник мастера по промысловой геофизике/ под общей редакцией В.Г.Мартынова, Н.Е.Лазуткиной, М.С. Хохловой. – М.: Инфра-Инженерия, 2009. – 960с.
4. Скважинная ядерная геофизика: Справочник геофизика / Под ред. О. Л. Кузнецова, А. Л: Поляченко.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Недра, 1990.- 318 С.: ил.
5. Латышова М.Г., Мартынов В.Г., Соколова Т.Ф. Практическое руководство по интерпретации данных ГИС. Учеб. пособие для вузов. - М.: Недра- Бизнесцентр, 2007. —327 с.
6. Дьяконов Д.И., Леонтьев Е.И., Кузнецов Г.С. Общий курс геофизических исследований скважин. М.: Недра, 1988.
7. ИНСТРУКЦИЯ по проведению нейтронного и гамма-каротажа аппаратурой СРК-76 и обработке результатов измерений МИ 41-17-1400-04
8. МИ 41-17-1399-04 ИНСТРУКЦИЯ по проведению импульсного спектрометрического нейтронного гамма каротажа аппаратурой серии АИМС и обработке результатов измерений при оценке, текущей нефтенасыщенности пород (терригенные отложения).
9. Теория нейтронных методов исследования скважин. Кантор С.А., Кожевников Д.А., Поляченко А.Л., и др. М.: Недра. 1985.
10. Физические основы импульсных нейтронных методов исследования скважин. Шимелевич Ю.С., Кантор С.А., Школьников А.С. и др. М.: Недра. 1976.
11. Бортасевич В. С. Программно-управляемая спектрометрическая аппаратура импульсного нейтронного гамма-каротажа. Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. Тверь 2004.



Нейтрон – элементарная нейтральная частица с массой,
близкой к массе протона,
не обладает электрическим зарядом.

Нейтроны не испытывают действия
электрических зарядов электронов и ядер,
поэтому имеют относительно
большую проникающую способность.



По величине энергии нейтроны разделяются на несколько групп, из которых можно выделить следующие:

$E_n > 0,1 \text{ МэВ}$ – быстрые нейтроны;

$0,5 \text{ эВ} < E_n < 0,1 \text{ МэВ}$ – промежуточные нейтроны;

$E_n < 0,5 \text{ эВ}$ – тепловые нейтроны.

Условную группу нейтронов, непосредственно примыкающую к тепловой с $E_n = 0,3 \div n \cdot 10^2 \text{ эВ}$ называют **надтепловыми** нейтронами.



Тепловые нейтроны находятся в тепловом равновесии с молекулами среды,

т.е. **их энергия равна энергии теплового движения молекул.**

Средняя энергия тепловых нейтронов при комнатной температуре

$$\bar{E}_{nt} = 0,025 \text{ эВ},$$

при этом $v_{нейтр} = 2200 \text{ м/сек.}$



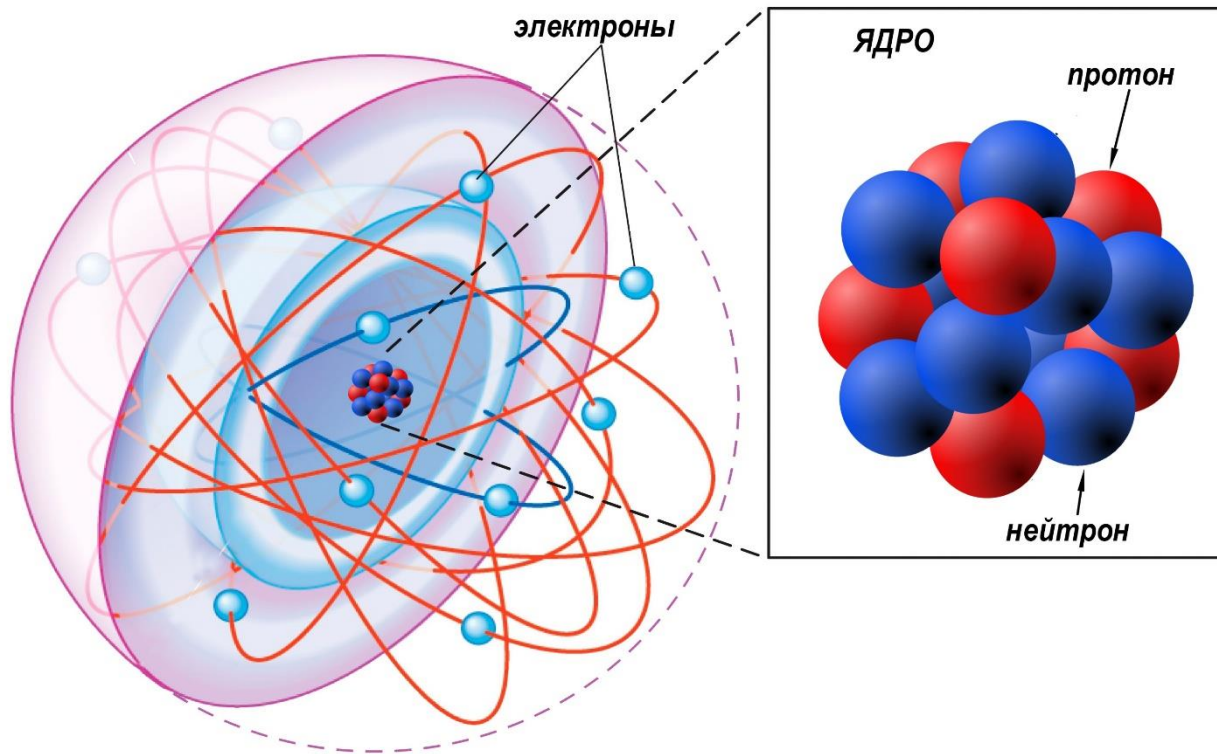
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НЕЙТРОНОВ С ВЕЩЕСТВОМ

При соударении с элементами горных пород нейтроны вызывают разнообразные ядерные реакции.

**Вид реакции зависит
от энергии нейтрона и строения ядра вещества.**

Нейтроны **взаимодействуют с ядрами** вещества.





**Атом состоит из ядра и окружающего его
электронного «облака».**



Ядро - центральная часть атома, в которой сосредоточена основная его масса и структура которого определяет химический элемент, к которому относится атом.

Атомное ядро состоит из **нуклонов** - положительно заряженных **протонов p^+** и нейтральных **нейтронов n^0** , которые связаны между собой при помощи сильного взаимодействия – **ядерных сил**.

Количество протонов в ядре называется его **зарядовым числом Z** - это число равно порядковому номеру элемента, к которому относится атом в таблице Менделеева. Число нейтронов в ядре обозначается буквой **N** .

Полное количество нуклонов в ядре называется его

массовым числом $A = N + Z$

приблизительно равно средней массе атома, указанной в таблице Менделеева.

Находящиеся в электронном облаке электроны несут отрицательный электрический заряд.

Протоны, входящие в состав ядра, несут положительный заряд.

В любом атоме **число протонов в ядре равно числу электронов в электронном облаке**, поэтому атом в целом – **нейтральная частица**, не несущая заряда.

**Порядковый номер элемента = заряд ядра атома =
число протонов в ядре = число электронов в атоме.**

Заряд ядра — главная характеристика атома.



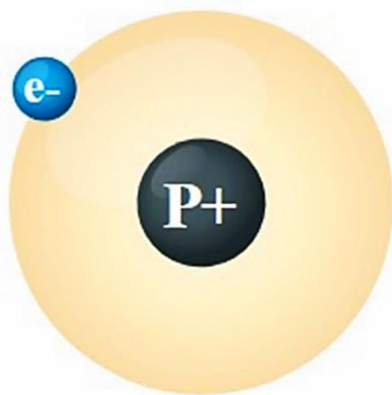
Изотопами называются вещества, состоящие из атомов с **одинаковым зарядом ядра** (то есть с одинаковым числом протонов), но с **разным числом нейтронов** в ядре.

Изотопы отличаются друг от друга только

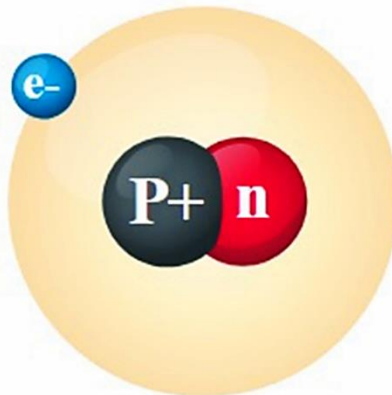
массовым числом.

Большинство химических элементов существуют в виде смеси изотопов. Приведённая в Периодической таблице относительная атомная масса элемента - это средняя величина атомных масс всех его изотопов.

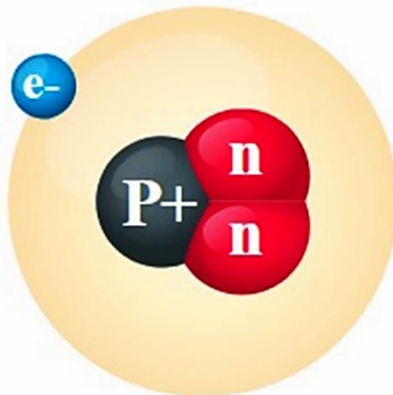




ВОДОРОД - 1
(ПРОТИЙ)



ВОДОРОД - 2
(ДЕЙТЕРИЙ)



ВОДОРОД - 3
(ТРИТИЙ)

Реакции взаимодействия подразделяются на две группы –

рассеяние и поглощение.

Рассеяние бывает упругое и неупругое.

Источник испускает быстрые нейтроны, которые в результате неупругого и упругого рассеяния с ядрами атомов горных пород замедляются до тепловых.

После достижения нейтроном тепловой области наблюдается **процесс диффузии тепловых нейтронов**, который завершается **поглощением** теплового нейтрона ядром – **радиационный захват**.



Процесс неупругого рассеяния

наиболее вероятен при E_n от 3 до 20 МэВ,

т.е. **при высоких энергиях нейтронов.**

Неупругое рассеяние приводит к большой потере энергии нейтрона, поскольку при этом энергия расходуется не только на **создание кинетической энергии ядра-**

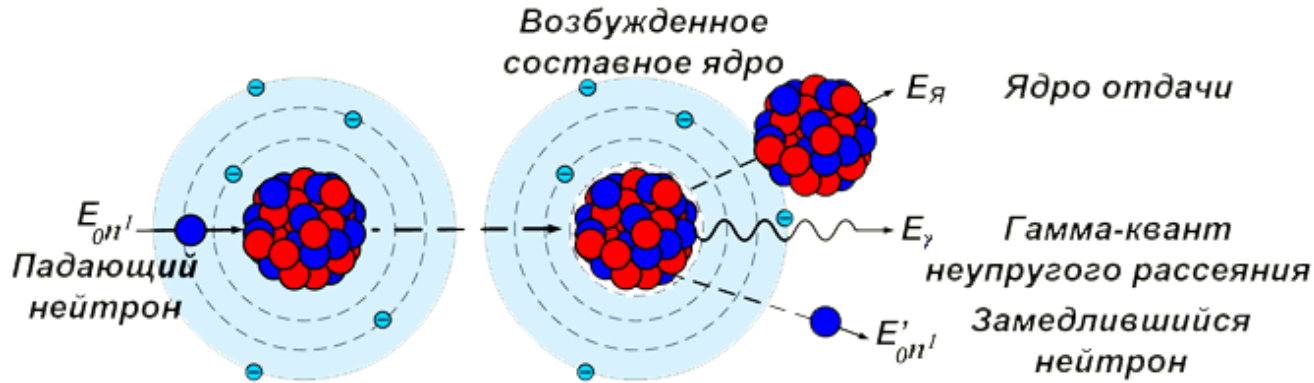
отдачи, но также и его возбуждение,

т.е. происходит увеличение внутренней энергии ядра.

Взаимодействие нейтрона и ядра происходит по

законам квантовой механики.





При неупругом рассеянии нейтрон **на короткое время (10^{-7}с) захватывается ядром и передает** ему часть энергии, при этом возбужденное ядро переходит в более высокое неустойчивое энергетическое состояние.

Затем составное ядро **распадается**,
испускает нейтрон (с пониженной энергией) и
 γ -квант (гамма-излучение неупругого рассеяния ГИНР).

Элемент	Основные линии ГИНР (МэВ)
O	6,13 7,1
C	4,43
Si	1,78
Al	1,02 3,8 4,41

Спектр испускаемого **гамма-излучения неупругого рассеяния** характерен для данного элемента.

Поскольку потеря энергии нейтронов большая, то в результате одного, двух неупругих столкновений в течение 5-10 мкс после импульса нейтронов, нейтрон теряет энергию и начинается **процесс упругого рассеяния**.

Упругое рассеяние – основной вид взаимодействия нейтронов
с ядрами горных пород.

Происходит по законам классической механики.

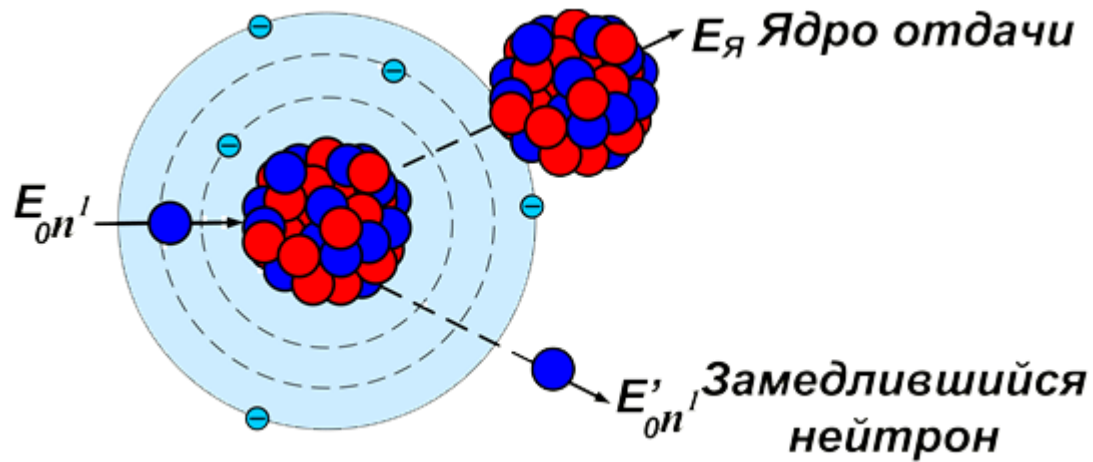
Оно аналогично столкновению двух идеально упругих шаров.

Сумма кинетических энергий нейтрона и ядра до и после соударений

одинакова, т.е. **не происходит расхода энергии**

на изменение внутреннего состояния ядра.





При упругом столкновении быстрый нейтрон соударяется с ядром и теряет часть своей первоначальной энергии. Эта энергия передается ядру-мишени в виде кинетической энергии и ядро-мишень как бы отскакивает. Затем нейтрон отклоняется или рассеивается.

Величина потери энергии при упругом рассеянии

определяется массой ядра:

чем меньше масса ядра, тем больше потеря энергии.

Следовательно, наибольшая потеря энергии происходит при столкновении нейтрона **с ядром атома водорода**, масса которого почти равна массе нейтрона.

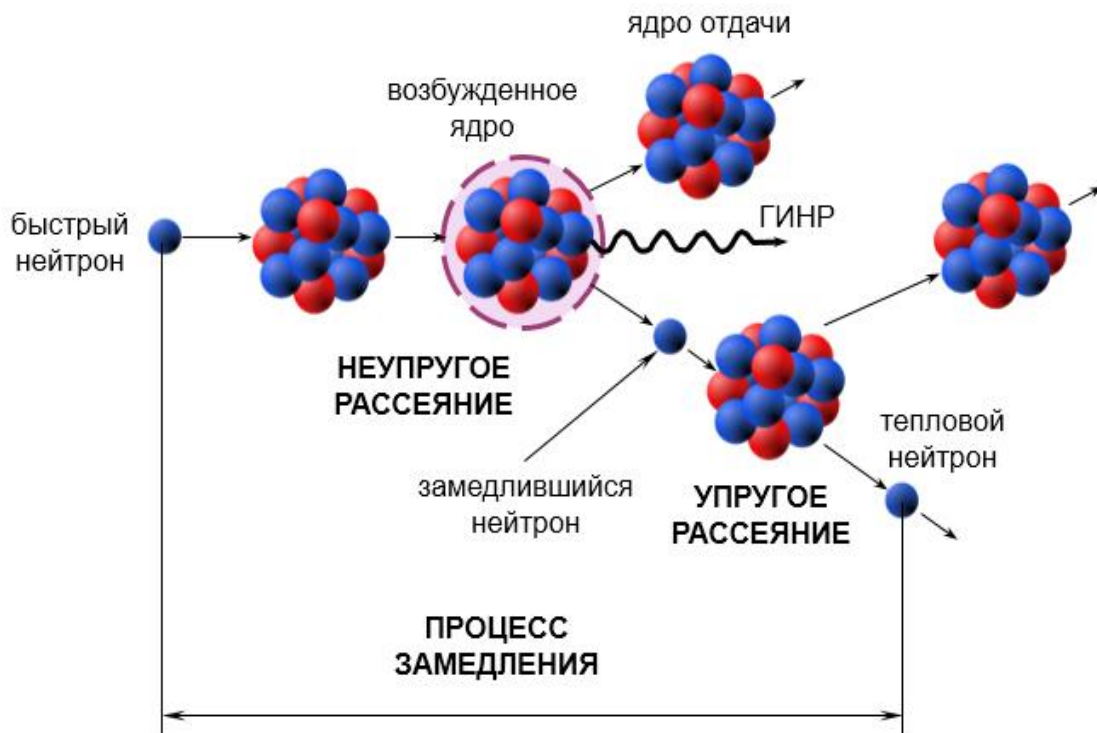
При лобовом соударении нейтрона с водородом возможна **полная потеря** его энергии.

Таким образом, из-за большой потери энергии нейтрона при соударении с ядрами водорода и высокого сечения рассеяния,

водород является аномальным замедлителем нейтронов.



Схема замедления нейтрона



В результате рассеяния быстрых нейтронов, испускаемых источником, происходит их замедление и превращение в **надтепловые** и **тепловые**, в конечном счете, энергия нейтронов **становится равной кинетической энергии атомов и молекул.**

Время замедления быстрых нейтронов изменяется от первых мкс до 20 – 30 мкс.



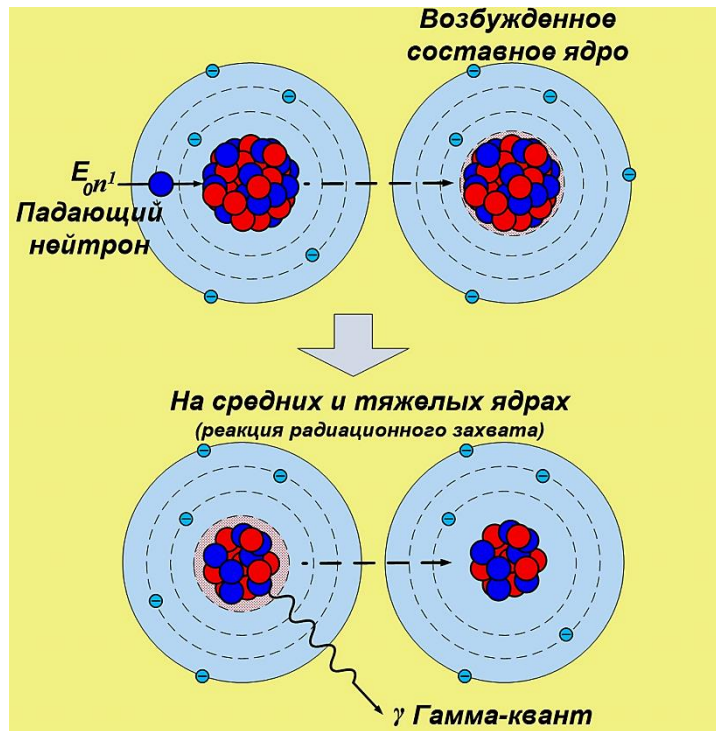
Замедлившиеся нейтроны участвуют в тепловом движении атомов и молекул, сталкиваются с ними, **не теряя и не приобретая энергии.**

Этот процесс получил название **диффузии нейтронов.**

Нейтроны, достигшие теплового состояния, продолжают двигаться (диффундировать) из областей большей плотности в области пониженной плотности, испытывая столкновения с ядрами элементов без изменения средней энергии.

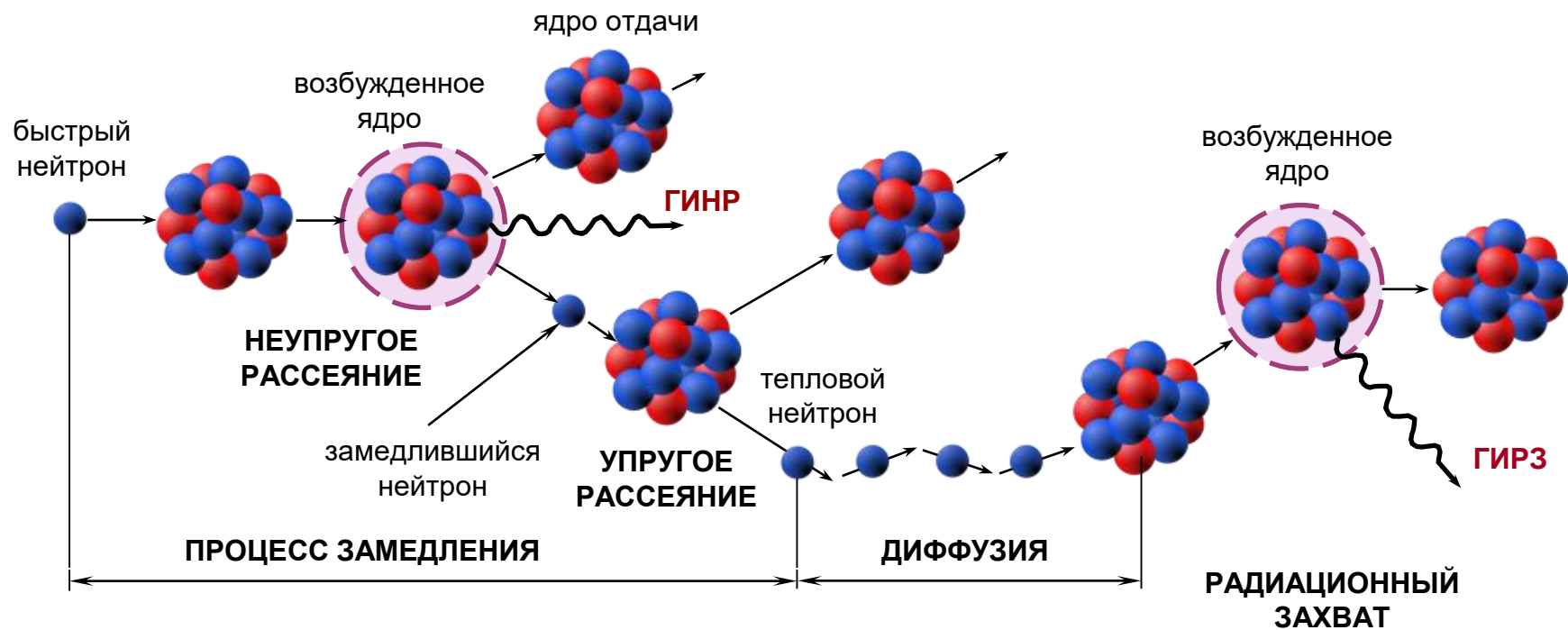
Диффузия происходит в течение **10² – 10⁴ мкс.**

Процесс диффузии завершается **захватом** теплового нейтрона ядром – **поглощением нейтрона.**



Захват нейтрона, сопровождающийся
испусканием гамма-квантов называется
радиационным захватом, а образующееся при этом
излучение – **гамма-излучением радиационного
захвата (ГИРЗ)**.

При захвате нейтронов в ядре создается
некоторый избыток энергии, и оно приходит в
возбужденное состояние. Переход в устойчивое
состояние сопровождается испусканием гамма-
квантов, число и энергия которых зависит от того,
какому элементу (и какому его изотопу) соответствует
ядро, т.е. **спектр ГИРЗ различен для разных
элементов**.



НЕЙТРОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОРНЫХ ПОРОД

Вероятность той или иной реакции взаимодействия нейтронов с веществом количественно характеризуется **нейтронным эффективным сечением**, численное значение которого выражается в м².

Эффективные сечения процессов рассеяния и захвата, относящиеся к одному ядру, называют соответственно **микроскопическими ядерными сечениями рассеяния σ_p и захвата σ_z** элемента.

Эффективные сечения рассеяния и захвата, относящиеся к единице объема вещества (породы), называют

макроскопическими сечениями рассеяния Σ_p и захвата Σ_z .



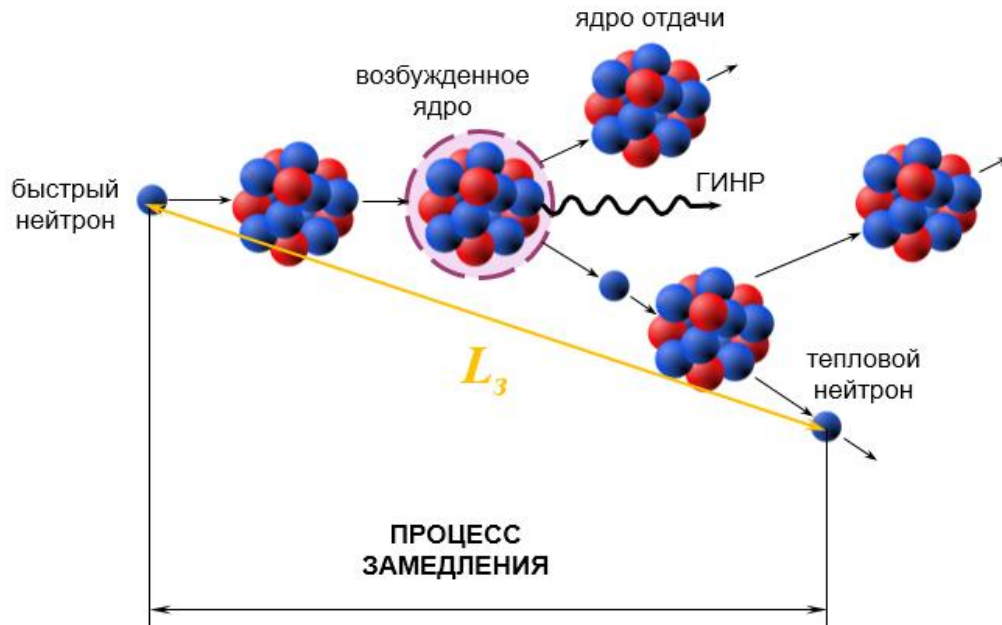
Элемент	Сечение, барн	Число γ -квантов на 100 захватов	Энергия γ -квантов, МэВ
	σ_3		
Н	0,33	100	2,23
С	0,004	125	4 – 1
О	0,0002		
Si	0,16	150	5 – 1
Cl	33,8	238	8,6 – 5
В	758	n, α	



Потерю энергии нейтронов при соударении характеризуют **параметром замедления ξ** – средней логарифмической потерей на одно соударение:

$$\xi = \overline{\ln E_n - \ln E'_n} = 1 - \frac{(M-1)^2}{2M} \ln \frac{M+1}{M-1}$$

Схема замедления нейтрона



Одним из основных нейтронных параметров среды является

длина замедления нейтронов

$$L_3 = \sqrt{\frac{r^2}{6}}$$

– среднеквадратическое расстояние по прямой линии от места вылета нейтрона до точки, в которой нейтрон становится тепловым.

Средняя длина замедления нейтронов определяется способностью ядер рассеивать нейтроны и равна расстоянию, на котором энергия нейтронов уменьшается от быстрой до тепловой.

Длина замедления L_z в первую очередь **определяется водородосодержанием (пористостью)** породы и при содержании воды и нефти в порах породы изменяется от 15 до 35 см, а в воде составляет несколько сантиметров.

При увеличении содержания воды в песчанике, известняке или доломите в пределах 0 – 100% L_z уменьшается в 3 – 4 раза.

Некоторое влияние оказывает также химический состав среды (литология породы). Изменение состава при одинаковом содержании воды приводят в рассматриваемых средах к изменениям L_z до $\pm 15\%$.



Скорость пространственной диффузии тепловых нейтронов характеризуется **коэффициентом диффузии**, который определяется аналогично коэффициенту диффузии молекул в газе

$$D = \frac{v}{3 \cdot \Sigma_p}$$

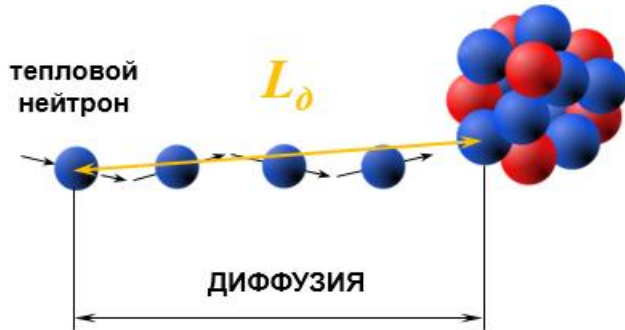
Коэффициент диффузии обратно пропорционален содержанию водорода в среде.

Чем больше водородосодержание среды, тем медленнее «расползается» облако тепловых нейтронов (диффузия происходит в течение 10^2 - 10^4 мкс).

Длина диффузии L_d

среднеквадратическое расстояние, проходимое нейтроном от точки замедления до точки поглощения.

Схема диффузии нейтрона



$$L_d = \sqrt{D \cdot \tau} = \frac{1}{\sqrt{3 \cdot \Sigma_p \cdot \Sigma_3}}$$

Длина диффузии подобно параметру замедления **уменьшается с увеличением водородосодержания**, но в отличие от него несколько зависит также от поглощающих элементов, уменьшаясь с ростом концентрации последних. Однако, обычно длина диффузии определяется в основном **водородосодержанием пород**.

Среднее время жизни тепловых нейтронов

$$\tau = \frac{1}{v \cdot \Sigma_z}$$

Значение τ составляет сотни микросекунд и определяется в основном присутствием и концентрацией в породе элементов **с аномально высоким сечением поглощения тепловых нейтронов**, таких как хлор, бор, марганец и др.

В осадочных горных породах основным элементом с аномальным сечением поглощения нейтронов является хлор, присутствующий, как правило, в составе соленых пластовых вод. Соответственно **среднее время жизни большинства осадочных пород уменьшается с увеличением коэффициента пористости горных пород и минерализации пластовых вод.**

Нефтеносные и газоносные породы имеют большее время жизни тепловых нейтронов по сравнению с водоносными пластами, насыщенными соленой водой.

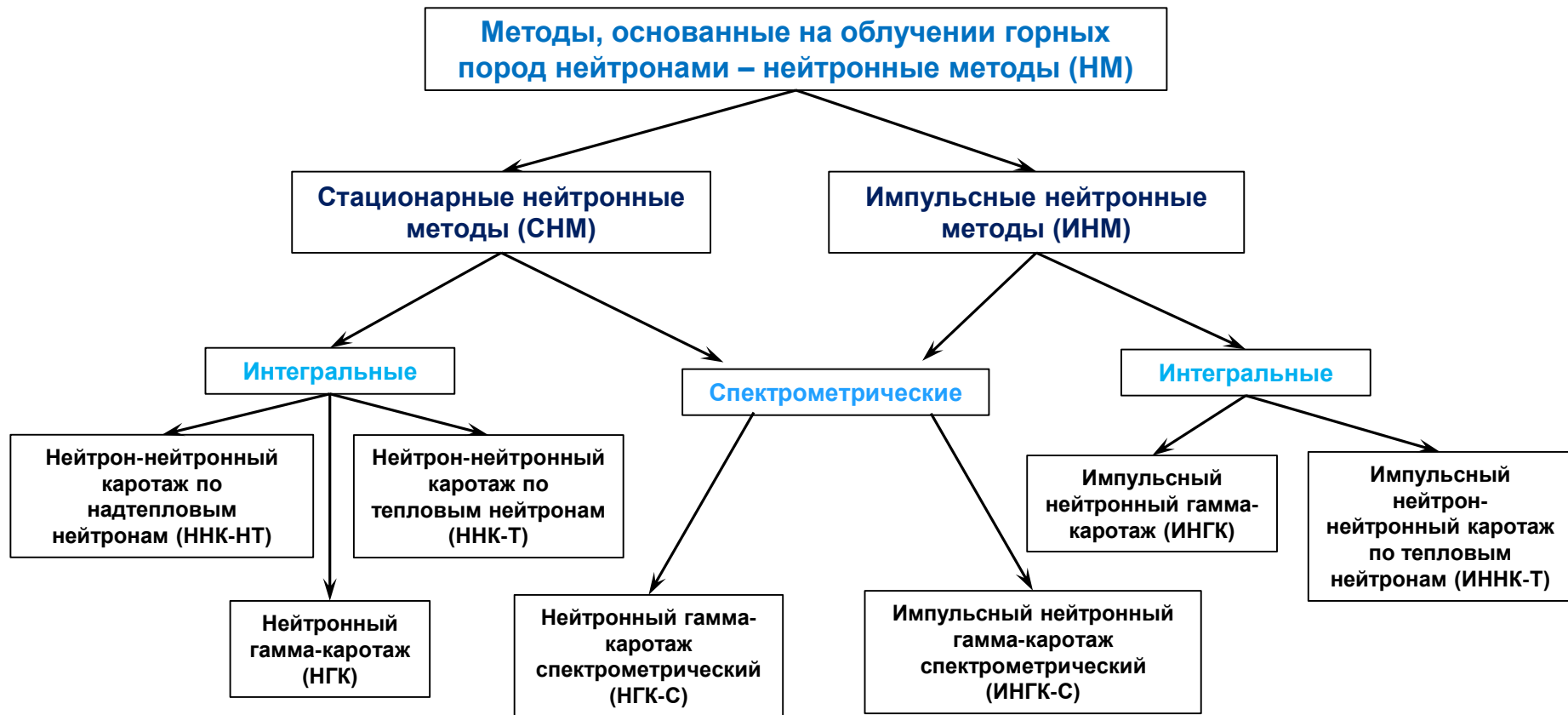
Длина миграции L_n нейтрона, характеризует среднеквадратическое расстояние, от источника до точки поглощения тепловых нейтронов

$$L_n = \sqrt{L_z^2 + L_d^2}$$

Общая длина миграции нейтрона и γ -квантов радиационного захвата:

$$L_{n\gamma} = \sqrt{L_z^2 + L_d^2 + L_\gamma^2}$$

Значение L_γ определяется в основном плотностью горных пород и лишь для очень мягких γ -квантов зависит также от среднего атомного номера среды.



Стационарные нейтронные методы (СНМ)

Стационарные нейтронные методы основаны на облучении горных пород быстрыми нейтронами и измерении **плотностей потоков надтепловых и тепловых нейтронов, а также γ -излучения радиационного захвата (ГИРЗ).**

Измеряемая величина - **скорость счета в импульсах в минуту (имп/мин);**
расчетная величина - **водородосодержание пород** в стандартных условиях в процентах.

При СНМ **изучается пространственное распределение** нейтронов или γ -квантов, которое определяется водородосодержанием и хлоросодержанием в горной породе.

Облучение и регистрация осуществляется одновременно.



Модификации стационарных нейтронных методов:

Интегральные СНМ

**нейтрон-нейтронный каротаж по надтепловым нейтронам (ННК-НТ),
нейтрон нейтрон-нейтронный каротаж по тепловым нейтронам (ННК-Т),
нейтронный гамма-каротаж (НГК).**

Спектрометрические СНМ

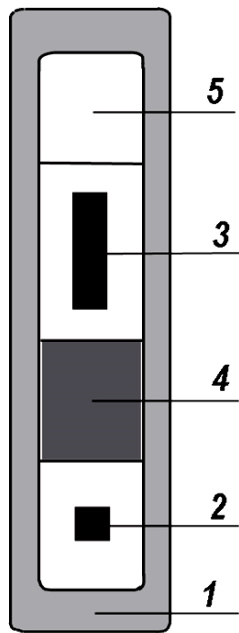
спектрометрический нейтронный гамма-каротаж НГК-С



ННК-НТ и **ННК-Т** выполняют, как правило, с помощью компенсированных измерительных зондов, содержащих два детектора нейтронов;
НГК - однострунными приборами, содержащими источник нейтронов и один детектор гамма-излучения.

Нейтронный каротаж применяют в необсаженных и обсаженных скважинах.

Рекомендуемая скорость каротажа
в терригенном разрезе — до 250 м/ч.
в карбонатном — до 450 м/ч.
НГК-С - 150 м/ч



1 – корпус; 2 – источник нейтронов;
3 – детектор нейтронов; 4 – фильтр;
5 – электронная схема

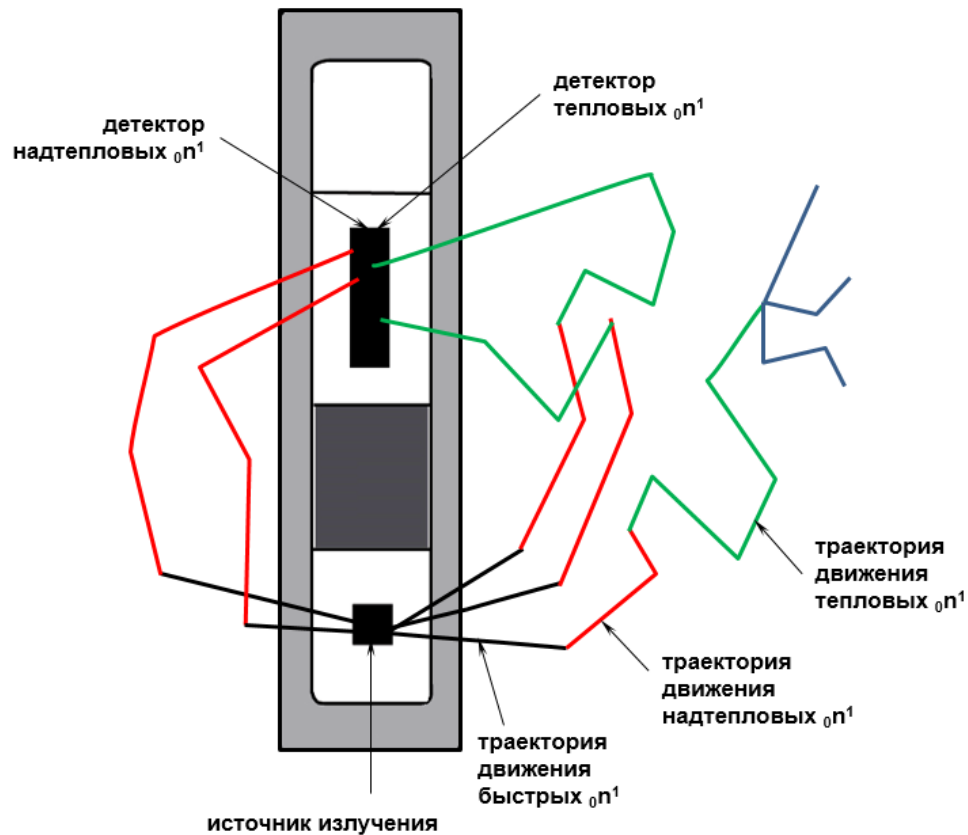
Зонды СНМ, содержат внутри герметичного **кожуха** **источник нейтронов и детектор для регистрации нейтронов или γ -квантов**, размещенные на некотором расстоянии r от источника (чаще всего 40-60 см) называемом **длиной зонда**.

Чтобы уменьшить влияние прямого излучения источника, между ним и детектором помещают фильтр из материала, хорошо рассеивающего нейтроны и γ -кванты.

При регистрации нейтронов фильтр состоит из вещества высокого водородосодержания – парафина с бором. При регистрации γ -квантов в состав фильтра входит и свинец.

Нейтрон-нейтронный
каротаж по надтепловым
нейтронам (ННК-НТ)

Нейтрон-нейтронный
каротаж по тепловым
нейтронам (ННК-Т)



СТАЦИОНАРНЫЕ НЕЙТРОННЫЕ ИСТОЧНИКИ

В качестве источника быстрых нейтронов используется **ампульный радиоизотопный источник нейтронов**, в котором имеется порошкообразная смесь α -излучателя (обычно это тяжелый элемент полоний **Po**, плутоний **Pu**) и **легкого элемента – мишени** (например, бериллий **Be**, бор **B**).

При бомбардировке α -частицами **Be** или **B** в результате реакции (α , n) испускается нейтрон:



Упакована смесь в герметичную стеклянную ампулу, которая помещена в защитный латунный кожух.



Достоинства Ро-Ве источника:

- 1) практически полное отсутствие гамма-излучения;
- 2) малая масса препарата – обусловленная небольшим периодом полураспада – 138 суток, последнее является его недостатком.

Преимущество Рн-Ве источника – период полураспада 24000 лет.

Недостаток – несколько большие размеры и стоимость.

Сцинтилляционные детекторы

Для регистрации тепловых нейтронов применяют

смесь борной кислоты с $ZnS (Ag)$.

При поглощении нейтрона бором образуются α -частицы вызывающие сцинтилляцию люминофора.

Смесь малопрозрачна, поэтому сцинтиллятор изготавливают в виде тонких слоев с большой поверхностью. Порошок размещают на стенках цилиндра и ФЭУ.

Эффективность детекторов составляет 70%.



Газоразрядные счетчики

Газоразрядный счетчик измеряет электрический заряд, образующийся в газе при его ионизации заряженной частицей.

При регистрации нейтронов применяются **пропорциональные газоразрядные счетчики** создающие сигнал, амплитуда которого пропорциональна энергии регистрируемой частицы, теряемой в его объеме на ионизацию.

Газоразрядные счетчики конструктивно представляют собой цилиндрический баллон, по оси которого натянута металлическая нить, служащая анодом.

Металлическая (или металлизированная изнутри стеклянная) боковая поверхность баллона служит катодом. Между катодом и анодом подается постоянное напряжение.



Нейтроны непосредственно не ионизируют газ в счетчике. Поэтому счетчики заполняют газом, в молекулу которого входит вещество, при взаимодействии нейтронов с которым возникают быстрые заряженные частицы, производящие ионизацию газа.

Таким веществом является

газ фтористый бор BF_3 или один из изотопов гелия ^3He .

При поглощении медленных нейтронов ядром изотопа ^{10}B , образуется **альфа-частица**.

При захвате нейтронов ядром ^3He возникает **быстрый протон**.

Заряженная частица, проходя через газ, создаёт на своём пути пары ион – электрон. Эти электроны, называемые первичными, ускоренные электрическим полем, по пути к аноду вызывают вторичную ионизацию и т. д. В результате число электронов лавинообразно возрастает, превышая число первичных электронов в тысячи раз — в счетчике возникает разряд. Общее число электронов оказывается пропорциональным числу первичных электронов, а следовательно, энергии ядерной частицы, регистрируемой счетчиком.

Эффективность детектора 5-10%.

При регистрации надтепловых нейтронов, счетчики для тепловых нейтронов окружают чехлом из кадмия, имеющего высокое сечение поглощения для тепловых нейтронов и относительно небольшое – для надтепловых. Такой чехол толщиной около 1 мм пропускает в счетчик лишь нейтроны с энергией 0,3-0,5 эВ.

Чтобы замедлить прошедшие через кадмиевый экран надтепловые нейтроны и поднять вероятность их регистрации, между экраном и счетчиком располагают вещество, богатое водородом (полиэтилен, оргстекло).

На качественном уровне распределение надтепловых и тепловых нейтронов, а также **ГИРЗ** приближенно описывается полуэмпирической формулой плотности потока любого из этих видов излучения

$$n_i = \frac{Q \cdot \tau_i \cdot \nu \cdot \eta}{2 \cdot \sqrt{2} \cdot \pi \cdot L_i^3 \cdot \kappa} \cdot e^{-\frac{r\sqrt{2}}{L_i}}; \quad i = \text{НТ, Т, ГИРЗ}$$

Q – мощность источника быстрых нейтронов,

τ_i – среднее время жизни частиц (добавляется в формулы для ГИРЗ и тепловых нейтронов),

ν – среднее число γ -квантов, образующихся при захвате одного нейтрона (добавляется в формулу только для ГИРЗ),

η – вероятность избежать захвата нейтрона при замедлении,

κ – замедляющая способность – характеризует интенсивность процессов замедления = $\Sigma_p \xi$, ξ – параметр замедления – среднеквадратическая потеря энергии на одно соударение (добавляется в формулу для надтепловых нейтронов),

L_i – длина переноса (миграции) соответствующего излучения:
равная L_3 для надтепловых нейтронов,

$L_T = \sqrt{L_3^2 + L_d^2}$ для тепловых (среднеквадратическое расстояние, от источника до точки поглощения тепловых нейтронов)

и $L_{\text{ГИРЗ}} = \sqrt{L_3^2 + L_d^2 + L_\gamma^2}$ для **ГИРЗ** (значение L_γ определяется в основном плотностью горных пород и лишь для очень мягких γ -квантов зависит также от среднего атомного номера среды).



Анализ формулы показывает, что наибольшее влияние на результаты СНМ обычно оказывает длина миграции нейтронов L_n , зависящая в основном от водородосодержания пород.

$$L_n = \sqrt{L_z^2 + L_o^2}$$

Под глубиной исследования (радиус исследования R_n , см) НМ понимают радиус цилиндра, соосного с зондом, из которого приходит **90% измеряемого сигнала**.

Для точечного источника нейтронов на оси цилиндра было получено выражение

$$R_n \approx 2L, \text{ где } L - \text{длина переноса.}$$

Метод	Выражение для определения радиуса исследования	Радиус исследования, см
По водородосодержанию		
ННК-НТ	$2 \cdot L_3$	15 – 40
ННК-Т	$2 \cdot \sqrt{L_3^2 + L_d^2}$	15 – 60
НГК	$2 \cdot \sqrt{L_3^2 + L_d^2 + L_\gamma^2}$	20 – 70
По хлоросодержанию		
ННК-Т	$2 \cdot \sqrt{L_d^2}$	5 – 20
НГК	$2 \cdot \sqrt{L_d^2 + L_\gamma^2}$	25 – 30

**Глубинность
исследования по
водородосодержанию
всегда выше, чем радиус
исследования по
хлоросодержанию.**

Показания ННК-НТ практически не зависят от содержания в окружающей среде элементов с большим сечением захвата тепловых нейтронов, в том числе хлора.

Они определяются главным образом **замедляющими свойствами среды — водородосодержанием**. Следовательно, показания ННК-НТ более тесно связаны с **содержанием водорода в породе**, чем показания НГК и ННК-Т.

Существенным преимуществом ННК-НТ является **отсутствие влияния на показания метода минерализации промывочной жидкости и пластовой воды**.

Недостатком метода является его малая глубинность.



На показания ННК-Т значительное влияние оказывают элементы, обладающие большим сечением захвата тепловых нейтронов, поэтому ННК-Т чувствителен к содержанию хлора и получаемые результаты **сильно зависят от минерализации промывочной жидкости и пластовой воды.**

Методы ННК-Т и ННК-Н имеют преимущество перед НГК в том, что их показания свободны от влияния естественного гамма-излучения и гамма-излучения источников нейтронов.



ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ СТАЦИОНАРНЫМИ НЕЙТРОННЫМИ МЕТОДАМИ

- 1. Определение водородосодержания горных пород**
- 2. Определение коэффициента пористости**
- 3. Выделение газоносных коллекторов**
- 4. Литологическое расчленение разреза**
- 5. Разделение нефтеносных и водоносных коллекторов**



Определение водородосодержания горных пород

Водород в горных породах входит в состав воды, нефти и газа, заполняющих поры, и частично в кристаллическую решетку гипса, глинистых и других минералов. В относительно чистых (неглинистых и незагипсованных) песчаниках и карбонатах практически весь водород находится в составе флюида, насыщающего поры.

В осадочных горных породах, поры которых насыщены водой или водой, нефтью и газом, общее содержание водорода оценивается **водородным индексом**, который равен **отношению объемной концентрации атомов водорода в данной среде к его концентрации в пресной воде при нормальных условиях.**

В горных породах эту величину именуют **эквивалентной влажностью ω** .



Водородный индекс пресной воды равен единице.

Объемная атомная концентрация водорода в нефтях близка к характеристике воды, поэтому $\omega_{\text{H}} \approx \omega_{\text{B}} = 1$. **Водородосодержание газа существенно ниже и зависит от давления.**

Водородный индекс чистых, не содержащих химически связанной воды пород, насыщенных водой или нефтью с водой,

$$\omega_{\text{Hп}} \approx \omega_{\text{Bп}} = k_{\text{п}} \omega_{\text{B}} = k_{\text{п}}.$$

Поэтому водородный индекс (эквивалентная влажность) чистых пород численно равен их пористости.

Эквивалентная влажность пород – главный параметр, который определяется при интерпретации нейтронных методов; ее часто именуют нейтронной пористостью $k_{\text{пнк}}$, по величине которой определяют общую пористость пород.

Для зондов СНМ с $L=40-50$ см ННК и $60-70$ см для НГК **показания растут с уменьшением водородосодержания породы.**



Объемная атомная концентрация водорода и
водородный индекс газов

Флюид	Количество атомов водорода, см ³ (10 ²³)	Водородный индекс
Метан CH ₄ : (20 °C; p = 0,1 МПа) (93 °C; p = 50 МПа)	0,001 0,329	0,0015 0,49
Этан C ₂ H ₆ : (20 °C; p = 0,1 МПа) (93 °C; p = 50 МПа)	0,0015 0,493	0,0023 0,74
Природный газ (20 °C; p = 0,1 МПа) (93 °C; p = 50 МПа)	0,0011 0,363	0,0017 0,54

$$\omega \neq k_n$$

Поскольку за счёт низкой плотности газа по сравнению с водой и нефтью водородный индекс для газа гораздо меньше, чем для воды и нефти,

водородосодержание газонасыщенных коллекторов меньше, чем водонефтенасыщенных и значительно отличается от коэффициента пористости.

Поэтому пористость для газонасыщенных коллекторов определять по нейтронным методам не рекомендуется. Но это является предпосылкой выделения таких коллекторов.

Водородосодержание или эквивалентная влажность коллектора, содержащего минералы с водородом в кристаллической решетке (например примеси – гипс, глинистые минералы) определяется более сложной формулой:

Глинистый минерал	Формула (состав)
Каолинит	$Al_4[Si_4O_{10}](OH)_8$
Хлорит	$(Mg,Fe)_3(Si,Al)_4O_{10}(OH)_2 \cdot (Mg,Fe)_3(OH)_6$
Монтмориллонит	$(Na,Ca)_{0,33}(Al,Mg)_2(Si_4O_{10})(OH)_2 \cdot nH_2O$
Иллит	$(K_{0,75}(H_3O)_{0,25})Al_2(Si_3Al)O_{10}((H_2O)_{0,75}(OH)_{0,25})_2$
Мусковит	$KAl_2(AlSi_3O_{10})(OH)_2$

Пропорциональность между водородосодержанием и пористостью нарушается. При определении коэффициента пористости составляющую суммы, отвечающую за примеси, необходимо будет вычислить и вычесть из нейтронной пористости.

Объемное содержание примесей с химически связанной водой можно определить по данным исследования керна или других геофизических методов (например коэффициент глинистости можно оценить по ПС или ГК).

$$\omega = k_{\text{п}} H_{\omega 3} + k_{\text{прим}} \omega_{\text{прим}}$$

$k_{\text{прим}}$ – объемное содержание примесей с химически связанной водой

$\omega_{\text{прим}}$ – объемное содержание воды в примеси, см³/см³ или г/см³.

Какое объемное содержание воды в примеси можно узнать по априорным данным, зная состав примесей.

$\omega_{\text{прим}}$	
Уголь	0,66
Антрацит	0,4
Карналлит	0,63
Гипс	0,49
Каолинит	0,37
Хлорит	0,32
Серпентин	0,29
Глауконит	0,19
Монтмориллонит	0,17
Мусковит	0,13
Иллит	0,09
Биотит	0,06



Определение коэффициента пористости по СНК

Связь интенсивности излучения с эквивалентной влажностью горных пород весьма сложна и изучена, в основном, с помощью моделирования некоторых частных случаев. Вид связи зависит от большого числа факторов.

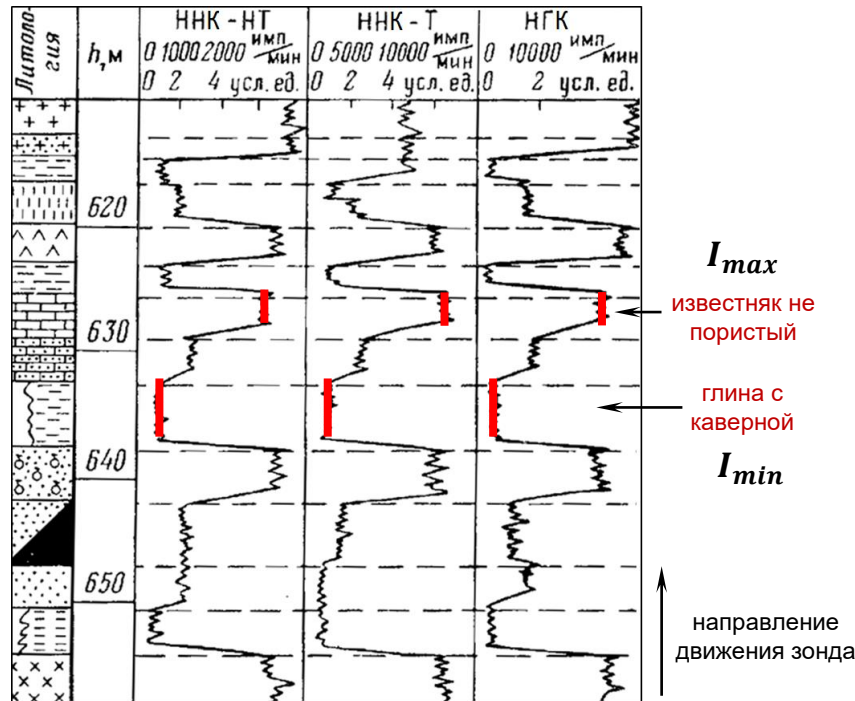
В результате моделирования строят связи между величиной ω и показаниями нейтронного метода, выраженные:

в относительных единицах $\frac{I}{I_B}$, где I – интенсивность измеряемого излучения,
 I_B – интенсивность излучения в баке
с пресной водой.

в единицах относительной амплитуды

(двойной разностный параметр)

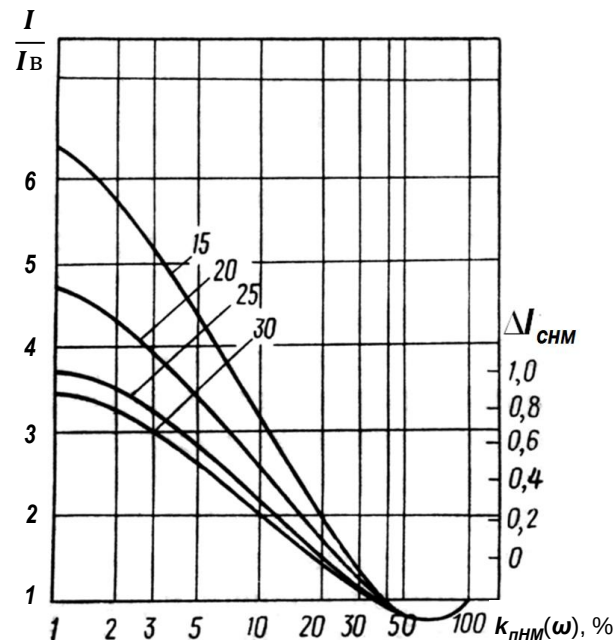
$$\Delta I_{\text{СНМ}} = \frac{I - I_{\min}}{I_{\max} - I_{\min}}$$



$I_{\min}$, $I_{\max}$ – показания двух опорных пластов с различной пористостью;

$I_{\min}$ – минимальные показания НК в пласте с $k_n > 30\%$ или размытые глины (в зависимости от размера каверны имитируется пористость от 30 до 40%) или в баке с водой $k_n = 100\%$;

$I_{\max}$ – максимальные показания метода в пласте с $k_n = 1-2\%$. Обычно это плотные разности песчаников и известняков.



Зависимость показаний НГК от пористости известняков
минерализация воды в пласте и скважине менее 15 г/л
(шифр кривых – d_c диаметр скважины, см)

Для определения коэффициента пористости в практике используются зависимости показаний метода в относительных (так называемых условных) единицах $\frac{I}{I_B}$ по оси ординат или в единицах относительной амплитуды (двойного разностного параметра $\Delta I_{СНМ}$) от ω или коэффициента пористости $k_{п.}$

Эту зависимость получают с помощью моделирования некоторых частных случаев (тогда определяем именно водородосодержание) для «стандартных» условий.

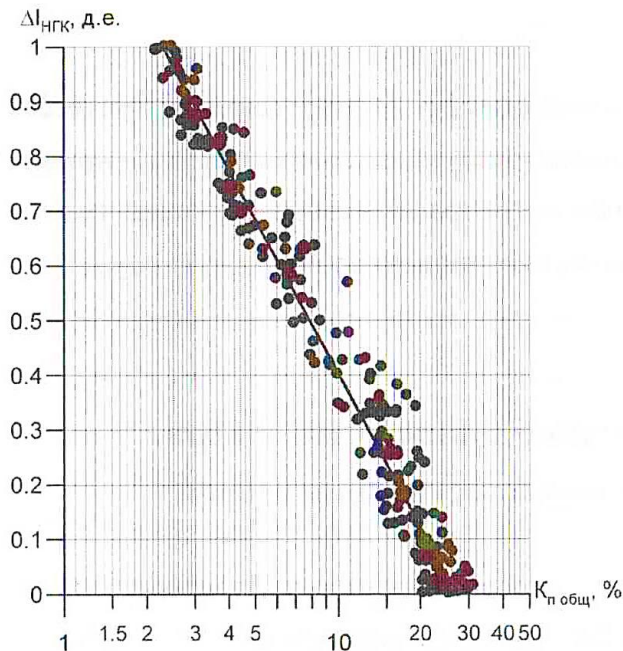
Например, представленные на слайде зависимости отражают фактическую пористость, а не водородосодержание, только если исследуемый пласт известняк, скважина вскрывшая его соответствующего d_c от 15 до 30 см и минерализация воды в пласте и скважине менее 15 г/л.

В других случаях мы определяем нейтронную пористость, и что бы получить истинную пористость необходимо ввести соответствующие поправки.

Стандартные условия для большинства видов РК заключаются в следующем:

- породы представлены чистым известняком (минералогическая плотность 2,71 г/см³) с гранулярной (межзерновой) пористостью;
- поры породы и ствол скважины заполнены пресной водой, минерализация которой меньше 0,2 г/л;
- диаметр скважины равен 200 мм, каверны и глинистая корка отсутствуют;
- прибор прижат к стенке скважины;
- температура окружающей среды 20 °С, давление атмосферное.





Зависимость для определения коэффициента пористости по показаниям НГК (полученная путем сопоставления данных НК с керном)

Так же зависимость можно получить по скважинным данным путем статистического сопоставления показаний метода и параметров пласта, определенных по керну или показаниям других методов (тогда получают зависимость именно от пористости).

При прочих равных условиях, чем выше пористость пласта, тем ниже показания метода.

Определение пористости по данным компенсированного нейтронного каротажа

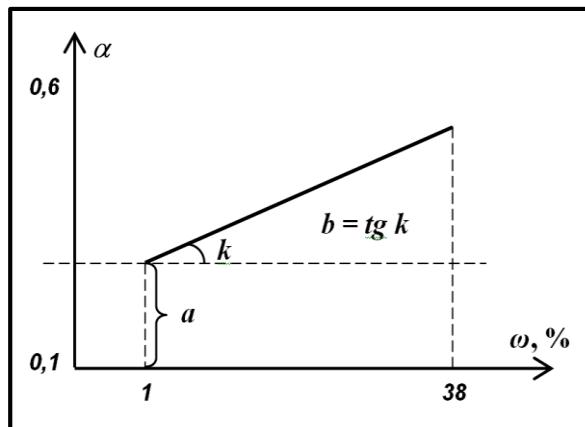
При определении пористости влияние на показания ННК-Т ряда мешающих факторов (глинистой корки, минерализации пластовой воды и промывочной жидкости, эксцентриситета обсадной колонны) существенно уменьшается, если используется **двухзондовый прибор 2ННК-Т**, в котором имеется два детектора, расположенных на различном расстоянии от источника (длина малого зонда составляет 30-40 см, а большого - 60-70 см). Использование двухзондовых приборов позволяет несколько упростить эталонирование замеров.



Обработка результатов 2ННК-Т основана на использовании зависимостей показаний аппаратуры от параметров системы скважина-пласт.

Основными являются зависимости, **связывающие показания прибора с общей пористостью водонасыщенного известняка**, а также поправки для учета влияния отличия скважинных условий измерений (диаметра скважины, плотности промывочной жидкости и ее минерализации, глинистой корки, температуры и давления) от стандартных.

Для более глубокой обработки необходимы поправочные зависимости для учета влияния геологических факторов (минерального состава скелета породы, глинистости и др.).



Зависимость между α и
водородосодержанием породы

Определяемые по зависимости значения водородосодержания отличаются от истинной пористости пласта вследствие различий реальных геолого-технических условий измерений и условий, принятых при построении зависимостей.

И требуют соответственного ввода поправок.

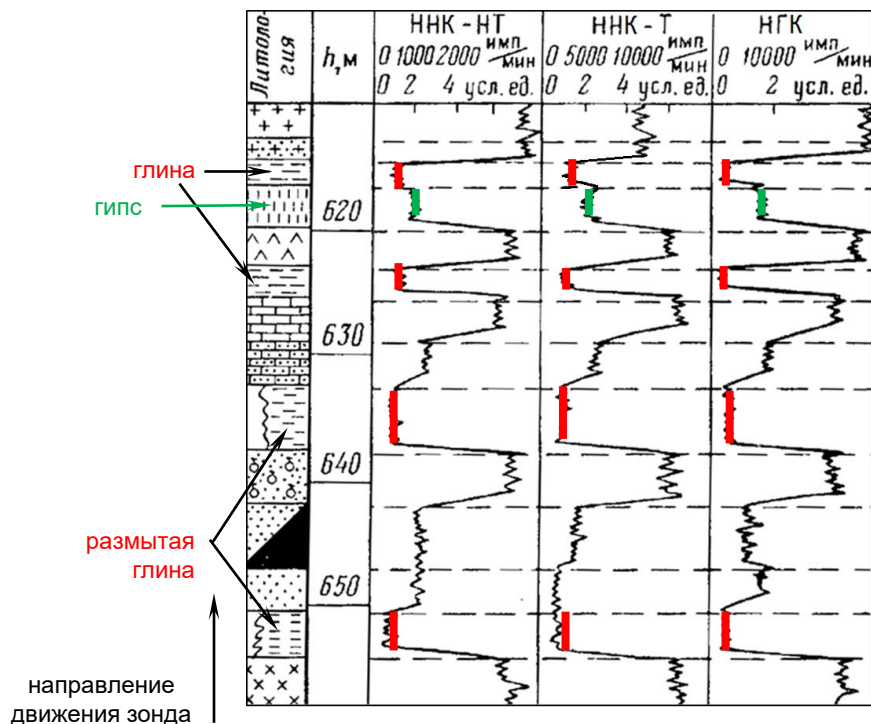
Основные зависимости 2ННК-Т описывают связь между пористостью известняка представленного чистым кальцитом и показаниями α аппаратуры в условиях принятых за стандартные.

Значение α определяется выражением

$$\alpha = \frac{I_{\text{мз}}}{I_{\text{мзв}}} \cdot \frac{I_{\text{бзв}}}{I_{\text{бз}}}$$

$I_{\text{мз}}$, $I_{\text{бз}}$ – показания малого и большого зонда в пласте (скорость счета в имп/мин);
 $I_{\text{мзв}}$, $I_{\text{бзв}}$ – показания малого и большого зонда в баке с водой.

Литологическое расчленение разреза



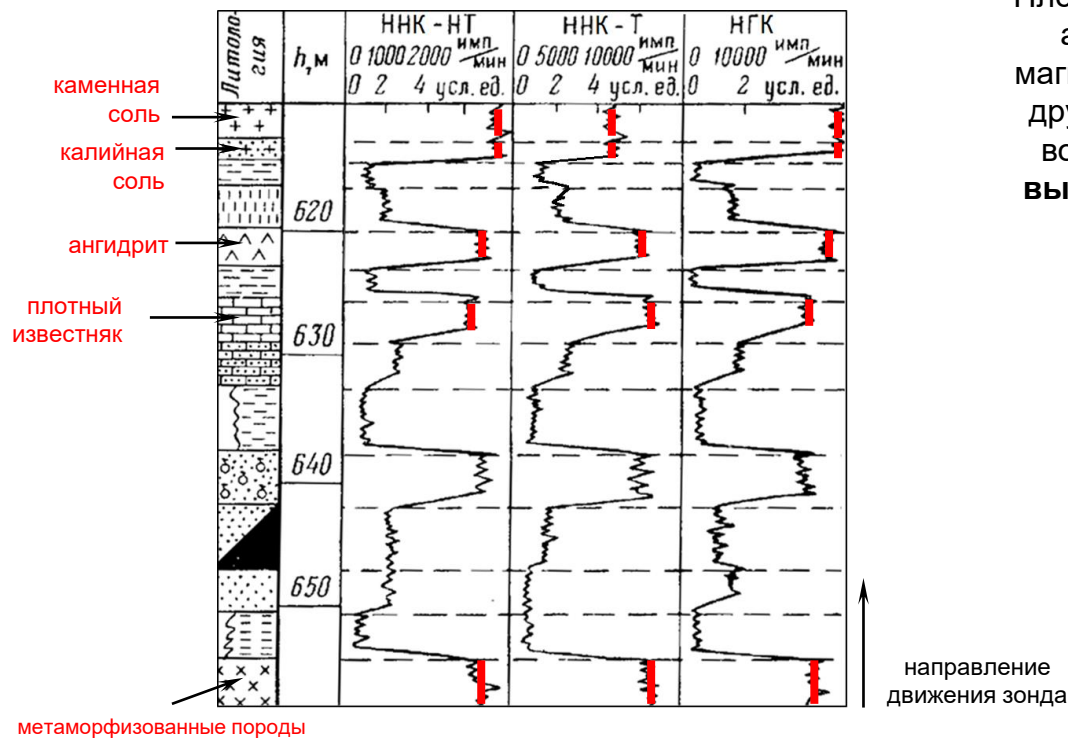
Схематические диаграммы ядерных методов в разрезе осадочных горных пород

Зависимость между показаниями СНМ и водородосодержанием обратная: **показания уменьшаются с увеличением водородосодержания породы.**

Наибольшее количество водорода обычно характерно **для глин, аргиллитов и мергелей:**

они имеют большую пористость, а также содержат значительное количество химически связанной воды в составе глинистых минералов в этих породах часто образуются каверны (т.е. возрастает диаметр скважины), что также увеличивает среднее количество водорода вблизи зонда ННК.

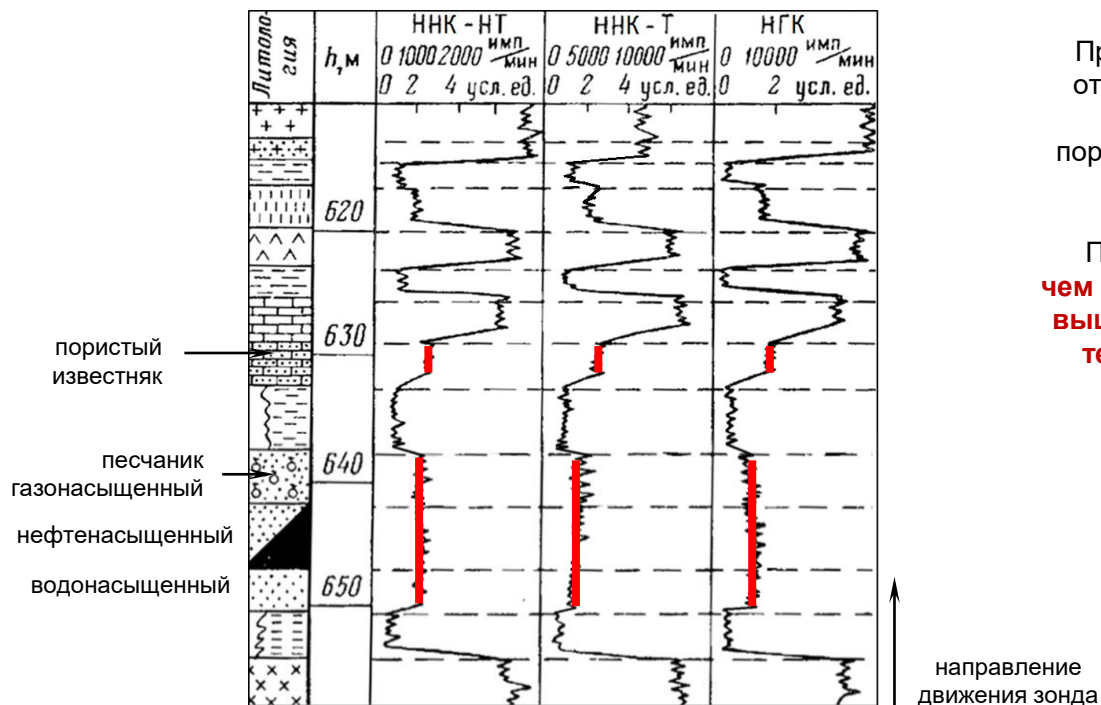
Эти породы, а также гипс, отмечаются на кривых СНМ **минимальными показаниями.**



Плотные малопористые известняки, ангидриты, неразмытые соли, магматические, метаморфические и другие породы, содержащие мало водорода, **отмечаются самыми высокими** показаниями на кривых СНМ.

Схематические диаграммы ядерных методов в разрезе осадочных горных пород



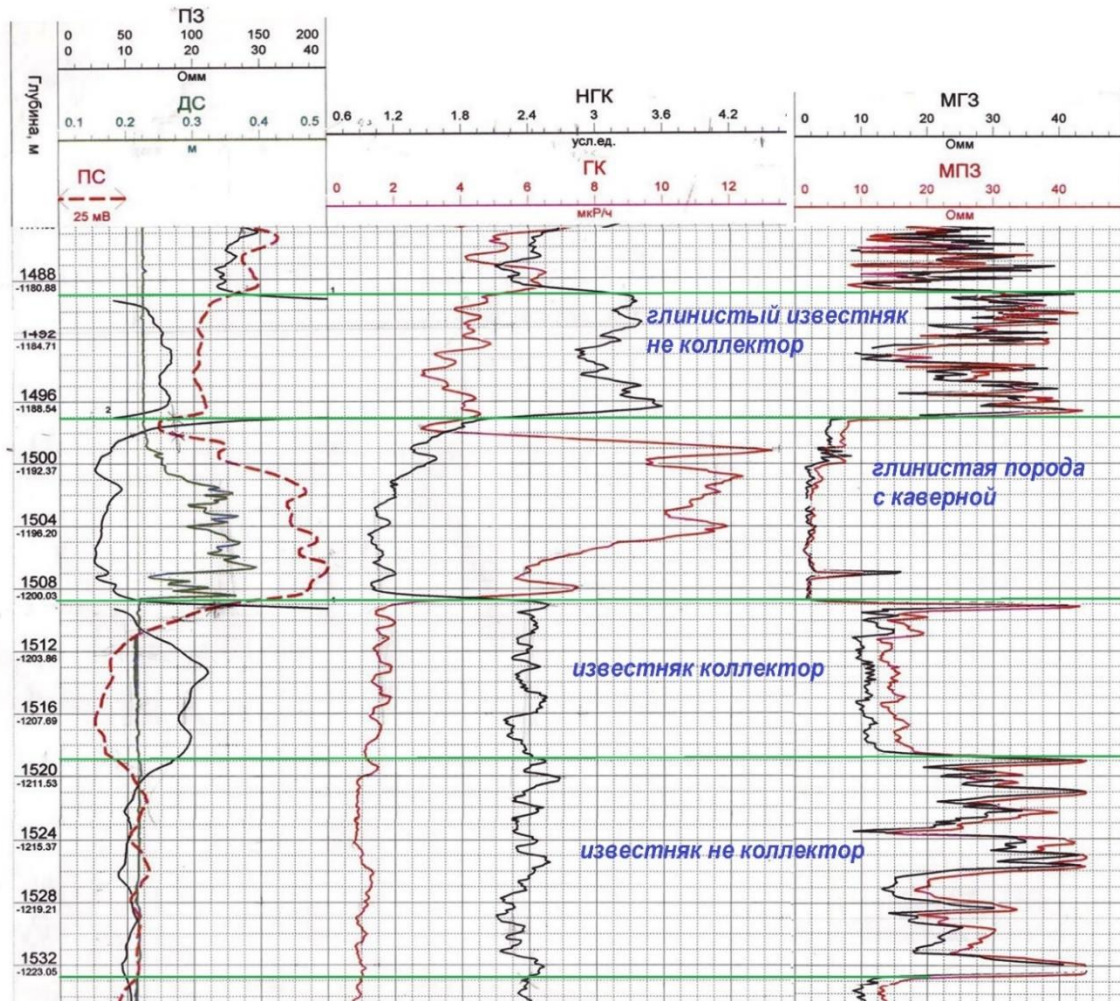


Схематические диаграммы ядерных методов в разрезе осадочных горных пород

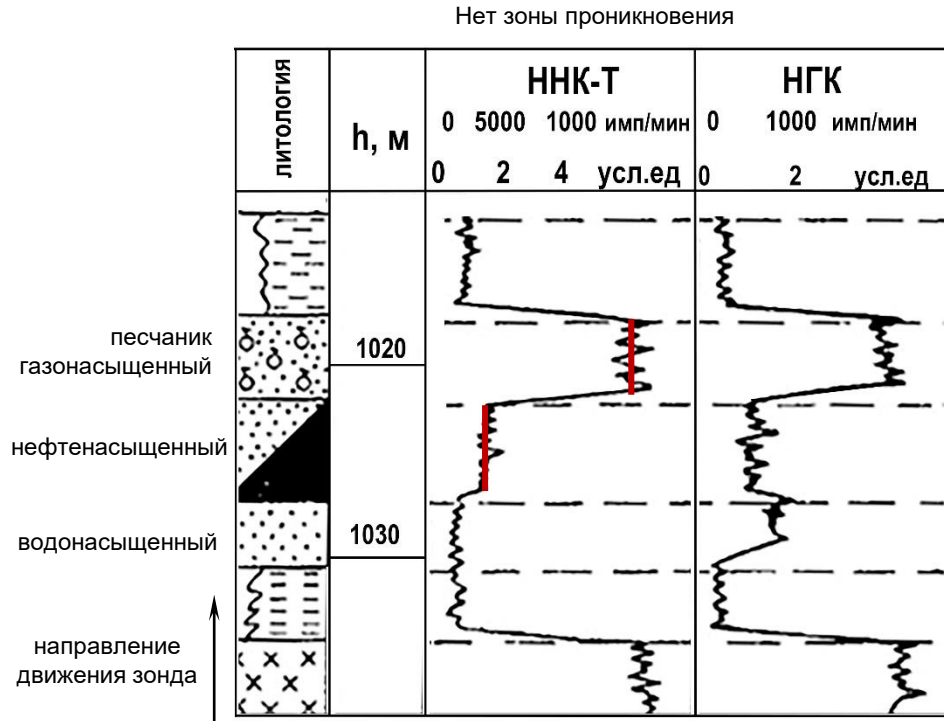
Промежуточными показаниями отмечаются породы умеренной пористости: пористые известняки и доломиты, песчаники и др.

При прочих равных условиях, **чем выше пористость пласта, тем выше его водородосодержание, тем ниже показания метода.**





Выделение газонасыщенных коллекторов и определение газожидкостного контакта (ГЖК)

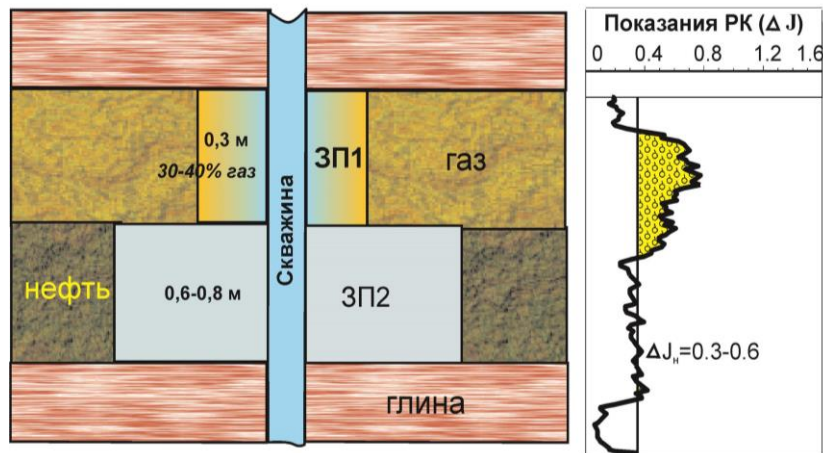


Схематические диаграммы СНМ в разрезе осадочных горных пород в обсаженной скважине

Газонасыщенные пласты, за исключением пластов с весьма высокими пластовыми давлениями, содержат при равной пористости **меньше водорода** в единице объема породы, чем нефтенасыщенные и водонасыщенные.

Поэтому они отмечаются **более высокими показаниями** по НМ, если отсутствует ЗП (например, в обсаженных, неперфорированных скважинах, ЗП расформировалась) или радиус этой зоны меньше радиуса зоны исследования НМ.

В некоторых случаях количества остаточного газа в ЗП достаточно (около 30%), чтобы по высоким показаниям выделить газонасыщенные пласты по замерам НМ сразу после бурения.

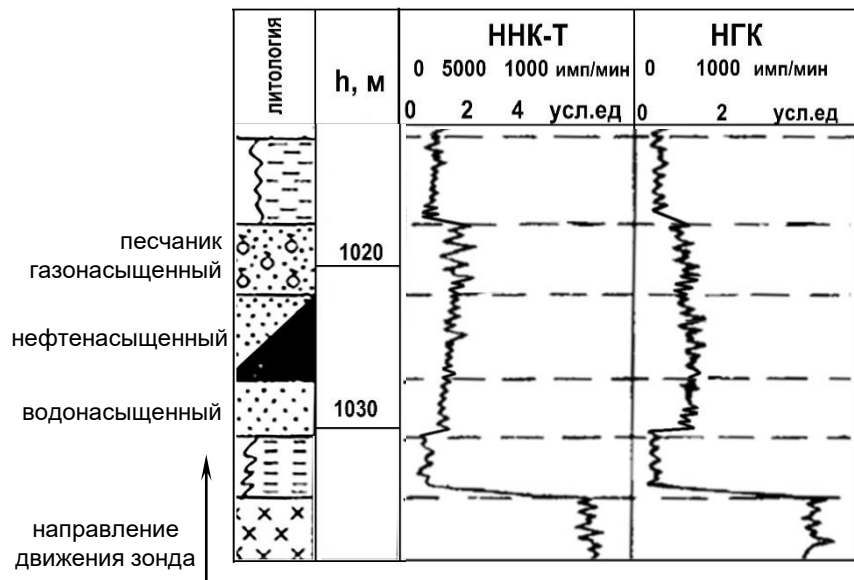


Газонефтяной контакт (ГНК) сразу после окончания скважины бурением может быть выделен **по наличию остаточного газа в зоне проникновения.**

Около 30-40% порового объема коллектора в зоне проникновения остается насыщенным остаточным газом.

Для уменьшения влияния различий в аппаратуре и скважинных условиях измерения при интерпретации данных нейтронного каротажа применяется двойной разностный параметр.

Контрольный замер Есть зона проникновения



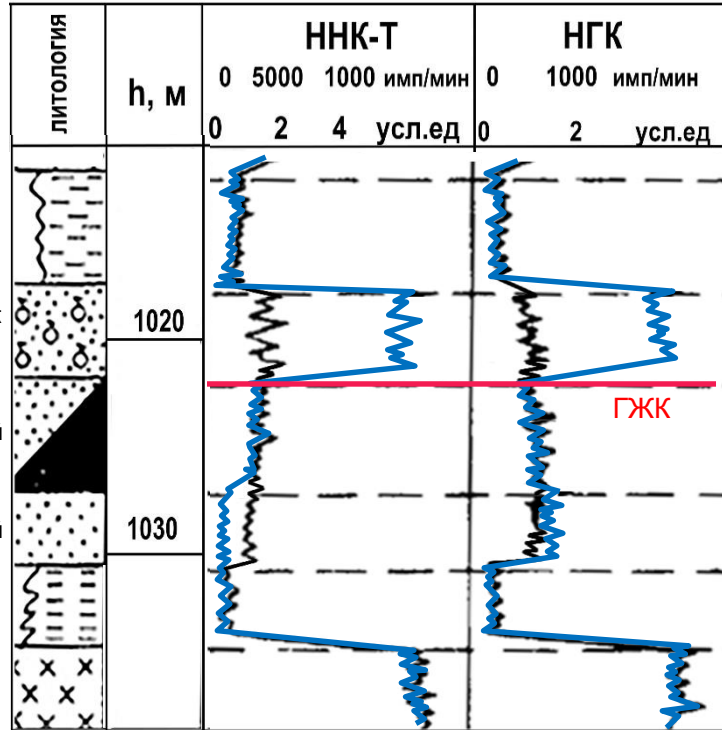
Схематические диаграммы СНМ в разрезе осадочных горных пород в необсаженной скважине

Однако в необсаженных скважинах, имеющих чаще всего значительную по размерам ЗП фильтра, где подвижный газ почти полностью вытесняется фильтратом ПЖ, **показания против газонасыщенных пластов часто практически не отличается от показаний против водоносных и нефтеносных пород** той же пористости.

В этом случае методика выделения газонасыщенных пластов предусматривает **проведение двух замеров НМ.**

1. **Контрольный замер** сразу после бурения (при наличии ЗП).

Нет зоны проникновения –
повторный замер



Схематические диаграммы СНМ в разрезе осадочных горных пород в обсаженной скважине

2. **Повторный замер** (после расформирования ЗП и замещения части жидкого флюида газом).

Признаком наличия газа в коллекторе является **рост показаний повторного замера по сравнению с контрольным.**

Эффективность методики зависит от ряда факторов: коллекторских свойств (пористости, проницаемости, глинистости и т. д.), толщины пласта и качества наблюдений.

В случае маломощных пластов и/или с ухудшенными коллекторскими свойствами эффективность снижается.

Разделение нефтеносных и водоносных коллекторов.

Количество водорода в нефти и воде примерно одинаковое, поэтому нефтенасыщенные породы при равной пористости отмечаются такими же показаниями, что и водоносные, насыщенные пресной водой.

Разделение пластов по их насыщению возможно по данным ННК-Т и НГК при $k_n > 20\%$ и минерализации воды в пласте $C_v > 150$ г/л NaCl.

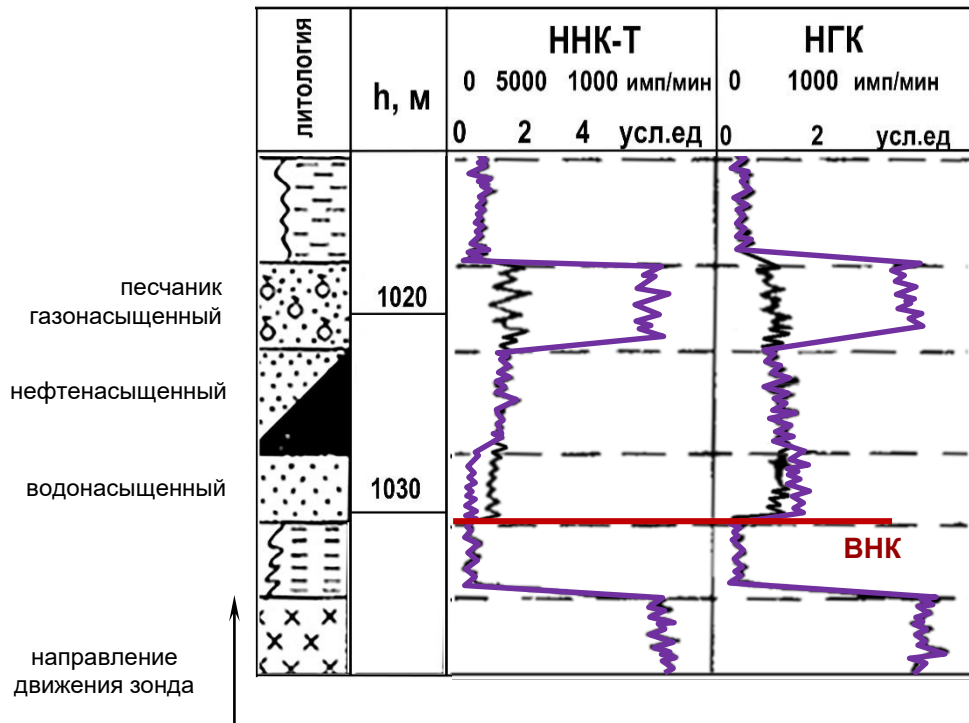
Показания ННК-Т в нефтеносных пластах выше,
а в НГК ниже, чем в водоносных.

Чтобы факторы изменения пористости и глинистости не маскировали эффект насыщенности проводят либо **временные замеры**, либо **сопоставляют показания методов ННК-Т и НГК**.



Выделение водонефтяного контакта (ВНК) по временным замерам

Нет зоны проникновения –
повторный замер



Схематические диаграммы СНМ
в разрезе осадочных горных пород

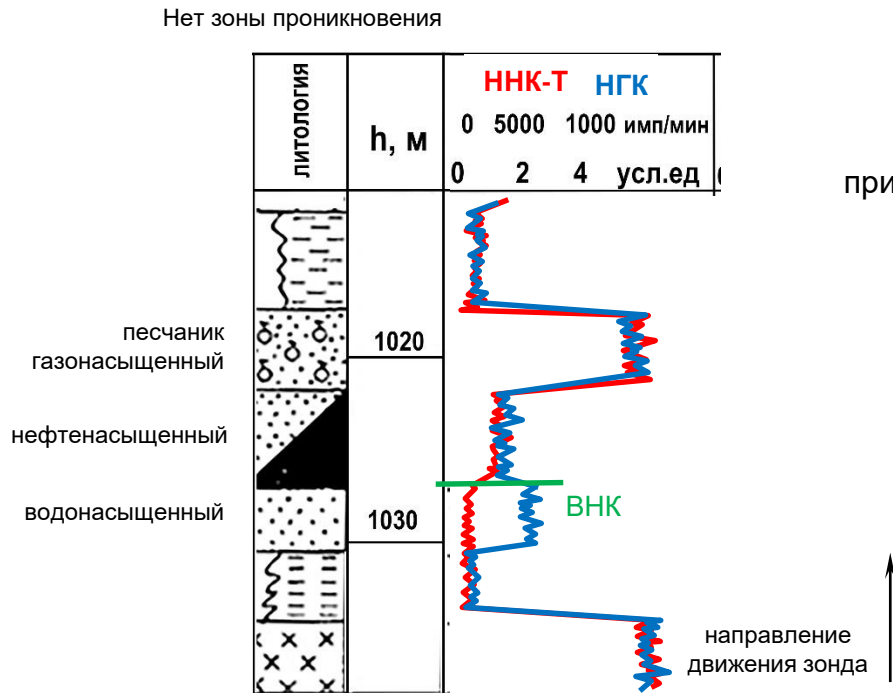
Водонасыщенные породы содержат при равной пористости больше C_l в единице объема, чем нефте- и газонасыщенные.

Поэтому они **отмечаются более низкими показаниями ННК-Т** (чем выше хлоросодержание, тем меньше тепловых нейтронов достигнет детектора) и **более высокими показаниями НГК** (чем выше хлоросодержание, тем больше образуется ГИРЗ), **если отсутствует ЗП** фильтрата ПЖ в пласт (например, в обсаженных неперфорированных скважинах).

Выделение водонефтяного контакта (ВНК) по сопоставлению показаний методов ННК-Т и НГК

Задача решается по различному влиянию
хлоросодержания на показания этих
методов.

Эффект составляет 10 – 20%
при $k_n > 20\%$ и минерализации воды в
пласте $C_e > 150 \text{ г/л NaCl}$.



Схематические диаграммы СНМ
в разрезе осадочных горных пород

Областями эффективного применения НК при определении пористости и литологическом расчленении разреза являются:

-для **ННК-НТ** — породы с любым водородосодержанием, любыми минерализациями пластовых вод $C_{пл}$ и промывочной жидкости $C_{пж}$ (в том числе с любой контрастностью $C_{пл}$ и $C_{пж}$ в зоне исследования метода), при невысокой кавернозности ствола скважины;

-для **ННК-Т** - породы с любым водородосодержанием, невысокими $C_{пл}$ и $C_{пж}$ (меньше 50-70 г/л NaCl) и слабой контрастностью $C_{пл}$ и $C_{пж}$;

-для **НГК** — породы с низким (меньше 8-12 %) водородосодержанием и любыми $C_{пл}$ и $C_{пж}$, а также породы со средним (8-20 %) водородосодержанием, если $C_{пл}$ и $C_{пж}$ не превышают 100 г/л.



**при выделении газоносных пластов, газожидкостного контакта, определении
коэффициента газонасыщенности**

-**для ННК-НТ** - породы с любым водородосодержанием при диаметре скважины, не превышающем 200 мм;

-**для ННК-Т** - породы с водородосодержанием более 10 % при диаметре скважины, не превышающем 250 мм;

-**для НГК** - породы с водородосодержанием менее 20 %.



СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИЙ НЕЙТРОННЫЙ ГАММА-КАРОТАЖ

основан на измерении энергетического спектра вторичного гамма-излучения, возникающего при радиационном захвате нейтронов (ГИРЗ).

Аппаратура СНГК-89 ООО «Нефтегазгеофизика» г. Тверь.

В приборе СНГК-89 используется стандартный плутоний-бериллиевый источник нейтронов активностью не менее 107 н/с. Блок детектирования состоит из сцинтилляционного детектора с высоким разрешением на основе кристалла германата висмута (BGO) и фотоэлектронного умножителя, размещенного в сосуде Дьюара, что позволяет поднять рабочую температуру применения аппаратуры до 120 °С и выше. Для уменьшения доли излучения прибора и скважины в рабочем энергетическом диапазоне (от 1,5 до 8 МэВ) регистрируемого спектра область детектора поверх охранного кожуха покрыта борсодержащим материалом.



По данным НГМ-С получают относительные содержания
*кремния (Si), кальция (Ca), железа (Fe), хлора (Cl), натрия (Na), серы (S),
титана (Ti), водорода (H) и гадолиния (Gd)*

в породах как в скважинах с открытым, так и с закрытым стволом без ограничений к
составу промывочной жидкости.

Данные о содержании отдельных элементов используют для:

- определения содержаний отдельных минералов (кварц, полевые шпаты, кальцит, доломит, ангидрит, гипс, глинистые минералы: каолинит, иллит, смектит и др.);
- определения литофациальной принадлежности песчаников (граувакки, литарениты, аркозы, субаркозы и т.д.);
- определения пористости и проницаемости в отложениях сложного полиминерального состава с присутствием примесей;
- для межскважинной корреляции в сложных случаях.

Вопросы по лекции «Нейтронные методы ч.1»

1. Что такое нейтрон?
2. Классификация нейтронов.
3. Какие нейтроны относятся к тепловым, почему они так называются?
4. С чем взаимодействуют нейтроны?
5. Взаимодействие нейтронов с элементами горных пород. **(подробно описать каждую реакцию)**
6. Какой элемент является аномальным замедлителем нейтронов?
7. Какие элементы являются аномальными поглотителями нейтронов?
8. Какие реакции взаимодействия нейтронов с веществом сопровождаются γ -излучением? От чего зависит спектр этих излучений?
9. Нейтронные характеристики горных пород (формулы, определения).
10. Чем определяется длина замедления?
11. От чего зависит значение среднего времени жизни тепловых нейтронов?
12. Как различаются время жизни тепловых нейтронов для водо-, нефте-, газонасыщенных пород?
13. Классификация нейтронных методов (названия методов полностью)
14. Стационарные нейтронные методы (СНМ): на чем основаны, что изучают, какая величина измеряется, какая величина является расчетной?
15. Стационарные источники нейтронов
16. Особенности регистрации нейтронов (какие счетчики используются, как происходит регистрация незаряженных частиц в счетчиках).
17. Радиусы исследования стационарных НМ (формулы, численные значения).
18. Каково соотношение глубинности исследования НМ по водородосодержанию и хлоросодержанию?
19. Какой из СНМ обладает максимальным радиусом исследования по водородосодержанию?
20. Показания какого СНМ не зависят от хлоросодержания?
21. Какое гамма-излучение регистрируется в НГК?
22. Геологические задачи, решаемые стационарными НМ (перечислить). Основная задача стационарных НМ.
23. Определение водородосодержания горных пород. Что такое водородный индекс и эквивалентная влажность?
24. Как различаются по водородосодержанию нефть, газ и вода?
25. Как изменяются показания СНМ при увеличении водородосодержания пород?
26. Опишите как определяется пористость по однозондовым приборам СНМ?
27. Опишите как определяется пористость по двухзондовым приборам СНМ?
28. Почему нейтронная пористость не равна истинной пористости коллектора?
29. Литологическое расчленение по данным СНМ.
30. Перечислите стандартные условия для НК.
31. Как отличаются показания СНМ в нефтенасыщенных и газонасыщенных коллекторах и почему?
32. Как выделяют газонасыщенные коллекторы по данным СНМ?
33. Разделение нефтеносных и водоносных коллекторов по СНМ.
34. Перечислите области эффективного применения НК при определении пористости и литологическом расчленении разреза

